

Оценяване на потребителски интерфейси - концепции

Лекция 9

Милена Карова

Кат. Компютърни науки и технологии

ТУ-Варна

Защо, какво, къде и кога ще се оценява

Както интерактивния дизайн, така и оценяването е продължителен процес, който изследва:

- Защо: да се проверят изискванията на потребителите и дали потребителите могат да използват продукта и дали го харесват.
- Какво: концептуален модел, ранни прототипи, прототипи от нови системи, по-пълни прототипи.
- Къде: в естествени и лабораторни условия.
- Кога: цял проект; готовите продукти могат да бъдат оценени, за да се събере информация необходима на новите продукти

Видове оценяване

- Контролирани настройки, включващи потребители, например тестване на ползваемостта и експерименти в лаборатории и в действащи лаборатории.
- Естествени настройки, включващи потребители, например полеви проучвания, за да се види как продуктът се използва в реалния свят.
- Всички настройки, които не включват потребители, например консултанти и критика; да се прогнозира, анализират и моделират различни аспекти на интерфейса.

Лаборатория за тестване и оценяване



http://iat.ubalt.edu/usability_lab/

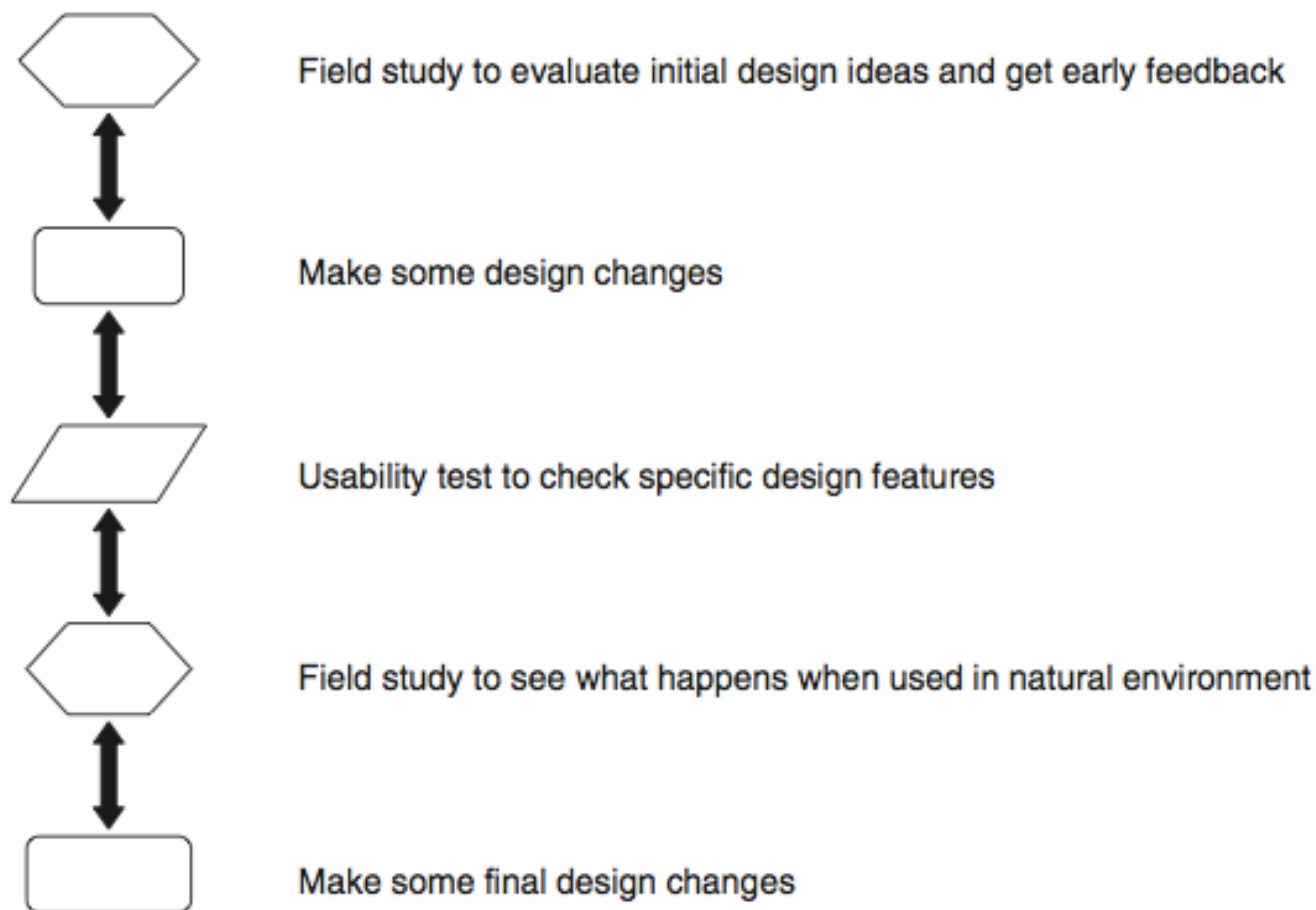
Милена Карова кат.
КНТ

20.9.2017 г.

Действащи лаборатории

- Използване на различните технологии в ежедневието от страна на хората може да бъде оценено в действащи лаборатории.
- Такива оценявания трудно се правят в изследователски лаборатории.
- В повечето случаи лабораториите са снабдени с комплексни мрежи от сензори и аудио/видео записващи устройства.

Тест за ползваемост и различни проучвания могат да допълнят



Изследвания относно оценяването

- Експеримент за разследване на компютърна игра
- Проучване на скиорите в естествена среда
- Crowdsourcing

Изследване движението на скиорите в реална ситуация?

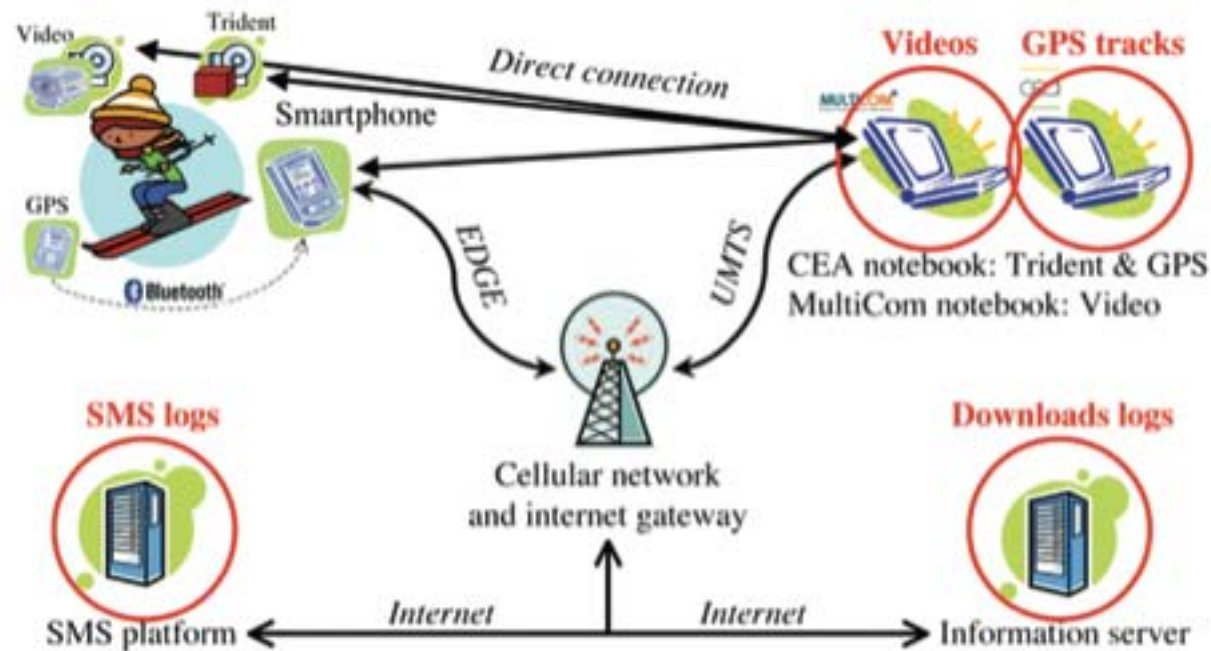


Jambon et al. (2009) User experience in the wild. In: Proceedings of CHI '09, ACM Press, New York, p. 4070-4071.

Милена Карова кат.
КНТ

20.9.2017 г.

Компоненти на e-skiing system



Jambon et al. (2009) *User experience in the wild*. In: *Proceedings of CHI '09*, ACM Press, New York, p. 4072.

Милена Карова кат.
КНТ

20.9.2017 г.

Crowdsourcing- какво е това и кога се използва?

Практиката на получаване на необходимите услуги, идеи, или съдържание чрез събиране на данни от една голяма група от хора, и най-вече от онлайн общността, а не от традиционните служители или доставчици

The screenshot shows the Amazon Mechanical Turk website. At the top, there's a navigation bar with 'Your Account', 'HITS', and 'Qualifications' buttons. Below this is a header with 'Introduction | Dashboard | Status | Account Settings'. The main content area has a yellow background with the text: 'Mechanical Turk is a marketplace for work. We give businesses and developers access to an on-demand, scalable workforce. Workers select from thousands of tasks and work whenever it's convenient. 161,325 HITS available. View them now.' Below this, there are two columns. The left column is titled 'Make Money by working on HITS' and describes the process for workers: 'Find an interesting task' (represented by a gear icon), 'Work' (represented by a gear icon), and 'Earn money' (represented by a dollar sign icon). It lists benefits for workers: 'Can work from home', 'Choose your own work hours', and 'Get paid for doing good work'. A 'Find HITS Now' button is at the bottom. The right column is titled 'Get Results from Mechanical Turk Workers' and describes the process for requesters: 'Fund your account' (represented by a wallet icon), 'Load your tasks' (represented by a document icon), and 'Get results' (represented by a star icon). It lists benefits for requesters: 'Have access to a global, on-demand, 24 x 7 workforce', 'Get thousands of HITS completed in minutes', and 'Pay only when you're satisfied with the results'. A 'Get Started' button is at the bottom.

amazonmechanicalturk
Artificial Intelligence

Already have an account?
Sign in as a [Worker](#) | [Requester](#)

[Your Account](#) [HITS](#) [Qualifications](#)

[Introduction](#) | [Dashboard](#) | [Status](#) | [Account Settings](#)

Mechanical Turk is a marketplace for work.
We give businesses and developers access to an on-demand, scalable workforce.
Workers select from thousands of tasks and work whenever it's convenient.
161,325 HITS available. [View them now.](#)

Make Money by working on HITS

HITS - *Human Intelligence Tasks* - are individual tasks that you work on. [Find HITS now.](#)

As a Mechanical Turk Worker you:

- Can work from home
- Choose your own work hours
- Get paid for doing good work

Find an interesting task → **Work** → **Earn money**

[Find HITS Now](#)

or [learn more about being a Worker](#)

Get Results from Mechanical Turk Workers

Ask workers to complete HITS - *Human Intelligence Tasks* - and get results using Mechanical Turk. [Register Now](#)

As a Mechanical Turk Requester you:

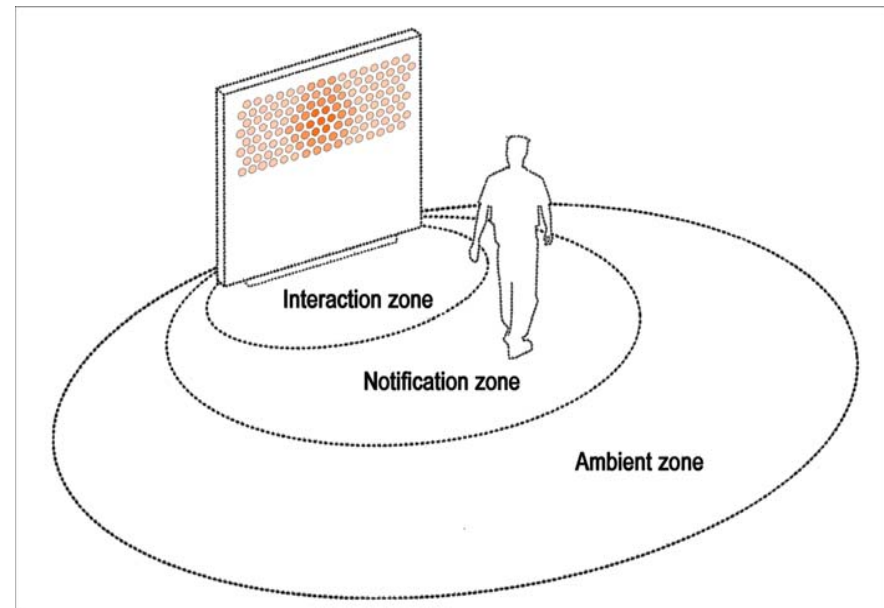
- Have access to a global, on-demand, 24 x 7 workforce
- Get thousands of HITS completed in minutes
- Pay only when you're satisfied with the results

Fund your account → **Load your tasks** → **Get results**

[Get Started](#)

Оценяване на заобикалящата среда

- The Hello стената е нов вид система, която има за цел да изследва как хората реагират на присъствието си
- Какви са предизвикателствата на оценяване системи като тази? Какви параметри се оценяват?



Методи на оценяване

Метод	Контроли ране	Без контрол	Без потребите ли
Наблюдение	Х	Х	
Допитване до потребителите	Х	Х	
Допитване на експерти		Х	Х
Тестване	Х		
Моделиране			Х
Милена Карова кат. КНТ	20.9.2017 г.		

Видове оценявания

Analytics

Analytical evaluation

Controlled experiment

Expert review or crit

Field study

Formative evaluation

Heuristic evaluation

In the wild evaluation

Living laboratory

Predictive evaluation

Summative evaluation

Usability laboratory

User studies

Usability testing

Users or participants

Ключови аспекти при оценяването

- Оценяването и дизайнът са тясно интегрирани в потребителски-ориентиран дизайн.
- Някои от инструментите, които се използват при определяне на изискванията, се използват и при оценяването, но по различен начин. (Интервюта, наблюдения и въпросници)
- Три типа оценявания: лабораторни с потребители, в реални условия с потребители, и проучвания, които не включват потребители
- Основните методи са: наблюдение, допитване до потребители, допитване до експерти, тестване от страна на потребители, проверка и моделиране изпълнението на задачите от страна на потребителите, анализ.
- Справяне с ограниченията е важно умение за оценители, за да има развитие.

Казус 1

One stop car shop. Използвайте сценария и направете storyboard, може ли да се нарисува?

Сценарият се състои от 5 основни стъпки: потребителят идва в онлайн магазина, той е насочен към кабината, потребителят сядва в колата, може да поиска виртуална реалност, потребителят може да поиска принтиране на избраните настройки.

Казус 2

Съставете прототип, базиран на карти за видеотека (movie rental club) като задачите са дефинирани

Use case за казус 2

1. Системат а извежда меню за избор
2. Клиентът избира да разгледа филмите по режисьор
3. Системата изписва имената на режисьорите
4. Клиентът разглежда списъка за да намери търсения режисьор
5. Системата изписва филмите на търсения режисьор
6. Клиентът избира търсения филм
7. Системата изисква username и парола
8. Клиентът въвежда username и парола
9. Системата извършва верификация на паролата
10. Системата извежда данни за наемане и плащане на клиента
11. Клиентът потвърждава или променя данните
12. Системата осигурява връзка за сваляне на филма

Алтернативи

1. Ако клиентът знае името на филма
 1. Клиентът въвежда името на филма
 2. Системата извежда детайли за филма
 3. Клиентът потвърждава избора
 4. Системата отива на стъпка 7
2. Ако паролата е невалидна
 1. Системата извежда error message
 2. Системата се връща на стъпка 7

Казус 3

- Отговорете как ще се оценят следните системи?
 1. Персонален музикален плеър
 2. Website за продажба на дрехи

Казус 4 за скиорите

1. Какви настройки са използвани при оценяването
2. Колко и какъв контрол се упражнява
3. Какъв тип данни ще бъдат събирани?